

人工智能导论

人工智能诞生69年

1956---2025

教材：

王万良 《人工智能导论》（第5版）
高等教育出版社，2020

课程的特点及目的



□ 特点:

- ◆ 没有专业限制
- ◆ 永远不过时
- ◆ 研究方法自然

□ 目的:

- ◆ 介绍人工智能问题求解的一般性原理和基本思想，提供最基本的人工智能技术和有关问题的入门性知识。

智能化是当前**计算机、自动化、通信、管理**等信息科学技术领域中的新方法、新技术、新产品的重要发展方向与开发策略之一。因此，普及**人工智能原理与应用方面的基础知识**是科技发展和社会进步的需要。

广义的人工智能学科是**模拟、延伸和扩展人的智能**，研究与开发各种**机器智能和智能机器**的理论、方法与技术的综合性技术科学。

—— 涂序彦

人工智能的基本内容

□ 人工智能基本概念、方法和技术

- 基本技术：知识表示、推理、搜索、规划

□ 人工智能的主要研究、应用领域

- 机器感知：机器视觉；机器听觉；自然语言理解；机器翻译
- 机器思维：机器推理
- 机器学习：符号学习；连接学习
- 机器行为：智能控制
- 智能机器：智能机器人；机器智能
- 智能应用：博弈；自动定理证明；自动程序设计；专家系统；智能决策；智能检索；智能CAD；智能CAI；智能交通；智能电力；智能产品；智能建筑等

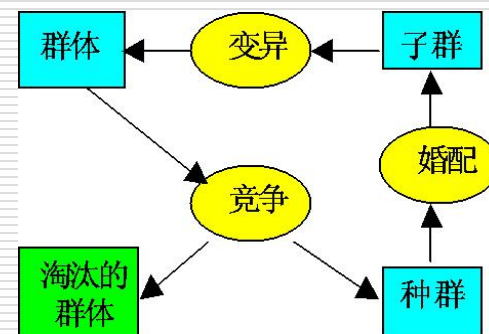
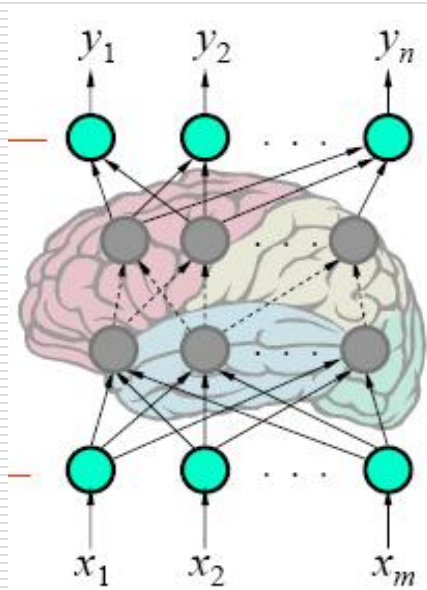
□ 人工智能新技术

- 计算智能：神经计算；模糊计算；进化计算；自然计算
- 人工生命：人工脑；细胞自动机
- 分布智能：多Agent，群体智能
- 数据挖掘：知识发现；数据挖掘

课程内容概要

- 人工智能研究领域的发展状况
- 知识表示的一些主要方法
- 常用的一些搜索策略、推理求解技术
- 近期人工智能技术和方法的热点研究领域

- ◆ 专家系统
- ◆ 人工神经网络
- ◆ 遗传算法



第1章 绪论

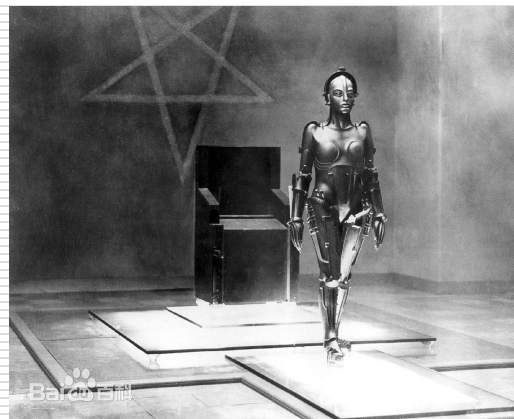
第1章 绪论

- ✓ 一、人工智能的基本概念
- 二、人工智能的发展简史
- 三、人工智能研究的基本内容
- 四、人工智能的研究与应用领域

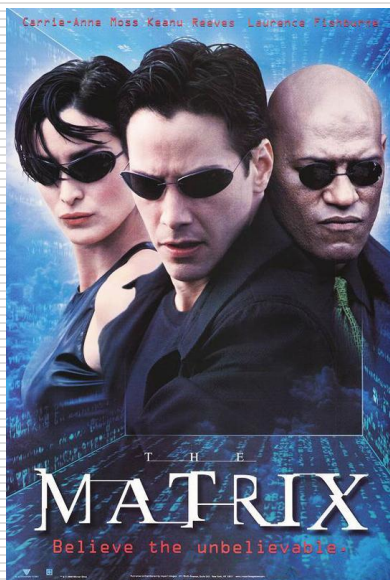
一、人工智能的基本概念

电影中的人工智能

在你的印象中，人工智能是什么样的？



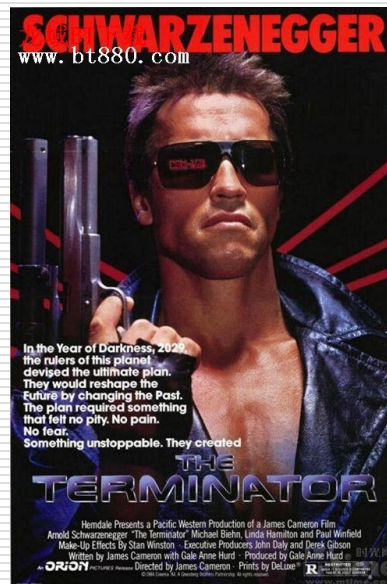
《大都会》(1927)



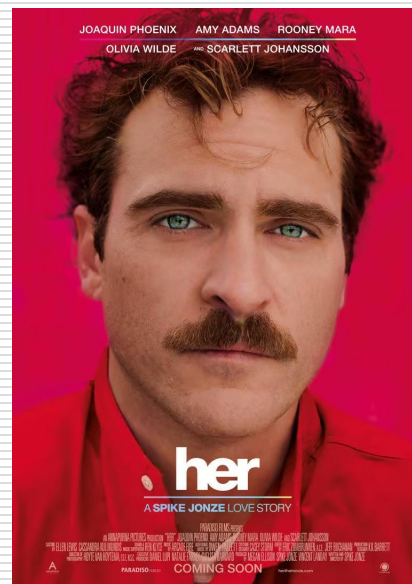
《黑客帝国》



《我，机器人》



《终结者》



《her》

一、人工智能的基本概念

只要能够模仿人类进行智能活动的机械、设备、软件、系统等都可以归类为人工智能、英文名Artificial Intelligence, 缩写为AI



人工智能早已经普及到生活各个领域，正在影响和改变着我们的生活。

一、人工智能的基本概念

现实的人工智能

生活中那些产品采用了人工智能技术，“智能”是怎样体现的？



一、人工智能的基本概念

现实的人工智能

 **AI 聊天机器人**



AI工具集

Sogou 搜狗 | 搜狗AI硬件

没错，**搜狗AI录音笔S1**
就是**老罗**为你
千挑万选的好东西。



搜狗的使命！
和表达变得更简单！
搜狗AI录音笔，搜狗

一、人工智能的基本概念

现实的人工智能



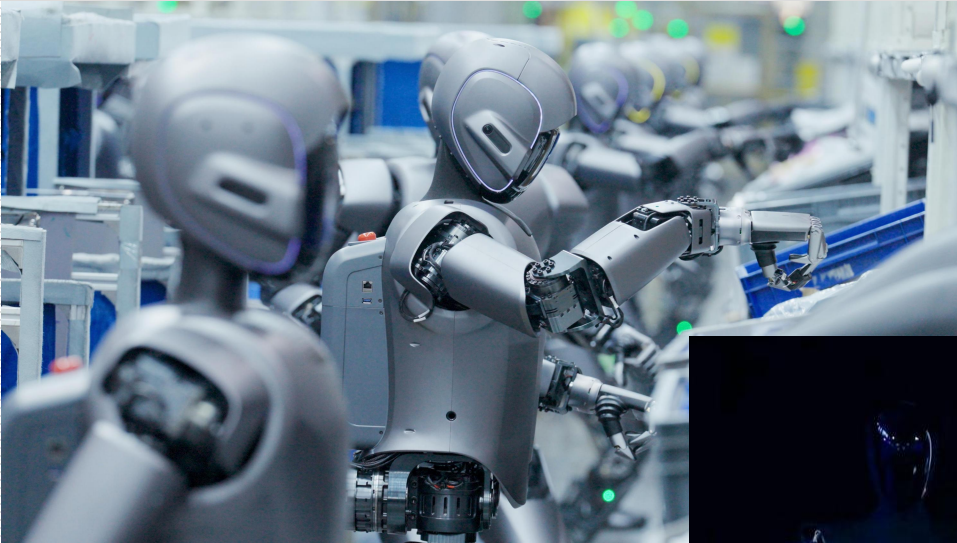
一、人工智能的基本概念

现实的人工智能



一、人工智能的基本概念

现实的人工智能



一、人工智能的基本概念



人工智能=人工+智能？

一、人工智能的基本概念

- 1. 智能的概念与特征
- 2. 人工智能的定义
- 3. 人工智能的研究目标

智能（自然智能）

- **AI**是研究开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的科学技术，研究目标是促使智能机器：
 - 会听(语音识别、机器翻译等)
 - 会看(图像识别、文字识别等)
 - 会说(语音合成、人机对话等)
 - 会思考(人机对弈、定理证明等)
 - 会学习(机器学习、知识表示等)
 - 会行动(机器人、自动驾驶汽车等)

谭铁牛院士在《求是》，2019

智能（自然智能）

- 自然智能: 指人类和一些动物所具有的智力和行为能力
- 人类的自然智能（简称智能）: 指人类在认识客观世界中，由思维过程和脑力活动所表现出的综合能力。
- 人类大脑是如何实现智能的
 - 两大难题之一：宇宙起源、人脑奥秘
 - 对人脑奥秘知之甚少
- 对人脑奥秘知道什么
 - 结构： 10^{11-12} 量级的神经元，分布并行
 - 功能：记忆、思维、观察、分析 等
- 对智能的严格定义
 - 有待于人脑奥秘的揭示，进一步认识

1. 智能的概念与特征

□ (1) 智能

- 思维理论：智能的核心——思维
- 知识阈值理论：智能的基础——知识
- 进化理论（MIT, R.A.Brooks, 人造机器虫研究）：
智能的基础——感知、行为、进化
“不需知识的智能”、“没有推理的智能”

◆ 智能是知识与智力的总和

知识是一切智能行为的基础

获取知识并应用知识求解问题的能力

1. 智能的概念与特征

□ (2) 智能的层次结构

- **高层智能**：以大脑皮层（抑制中枢）为主，主要完成**记忆、思维**等活动。
- **中层智能**：以丘脑（感觉中枢）为主，主要完成**感知**活动。
- **低层智能**：以小脑、脊髓为主，主要完成**动作反应**活动。
- 不同观点在层次结构中的对应关系
 - **思维理论** } 高层智能
 - **知识阈值理论** }
 - **进化理论** → 中层智能和低层智能

□ 包含哪些能力？

1. 智能的概念与特征

(3) 智能的特征

- **感知能力**：通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉器官感知外部世界的能力。—— **智能的前提与必要条件**

■ 80%以上信息通过视觉得到，10%信息通过听觉得到。

- **记忆与思维能力** —— **有智能的根本原因**

存储由感知器官感知到的外部信息以及由思维所产生的知识

对记忆的信息进行处理

1. 智能的概念与特征

(3) 智能的特征

● 记忆与思维能力 —— 有智能的根本原因

● 思维方式：

抽象思维（逻辑思维）：根据**逻辑规则**对信息和知识进行处理的理性思维方式。例如，逻辑推理等。

形象思维（直感思维）：基于形象概念，根据**感性形象认识**材料对客观现象进行处理的一种思维方式。例如，图像、景物识别等。

灵感思维（顿悟思维）：是一种**显意识和潜意识**相互作用的思维方式。例如，因灵感而顿时开窍。

1. 智能的概念与特征

(3) 智能的特征

● 学习和自适应能力

- 学习：是一个具有特定目的的知识获取过程，是人的本能。

不同人的学习方法、能力不同。

- 自适应：是一种通过自我调节适应外界环境的过程，是人的本能。不同人的适应能力不同。

1. 智能的概念与特征

(3) 智能的特征

● 行为能力（表达能力）

- 含义：对感知到的外界信息作出动作反应的能力
- 信息来源：由感知直接获得的外界信息
经过思维加工后的信息
- 实现过程：通过脊髓来控制
由语言、表情、体姿等来实现

感知--动作方式：对简单、紧急信息

感知--思维--动作方式：对复杂信息

一、人工智能的基本概念

- 1. 智能的概念与特征
- 2. 人工智能的定义
- 3. 人工智能的研究目标

2. 人工智能的定义

■ “人机大战”（1997年5月3日—11日）



机器智能

国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫
(2.5)

IBM RS/ 6000 SP (深蓝) 计算机系统
(3.5)

✓技术指标

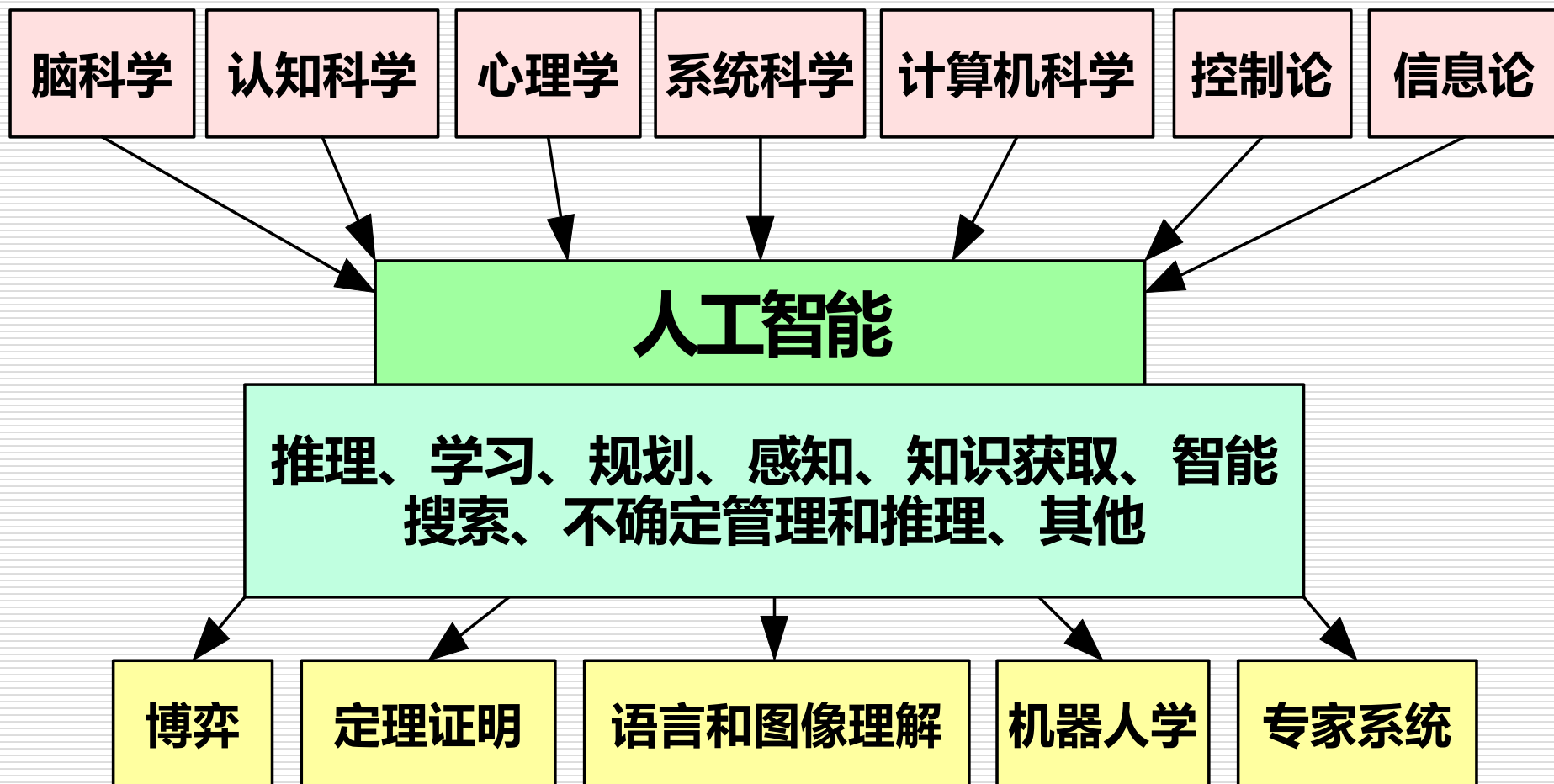
32个CPU，每个CPU有12个协处理器，每个CPU有256M内存，每个CPU的处理速度为200万步/秒。

2. 人工智能的定义

- **人工智能（Artificial Intelligence）**：用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能或使机器具有类似于人的智能。
- **人工智能 = 机器智能 = 模拟智能**
- **人工智能学科**：一门研究如何构造智能机器（智能计算机）或智能系统，以模拟、延伸、扩展人类智能的学科。



2. 人工智能的定义

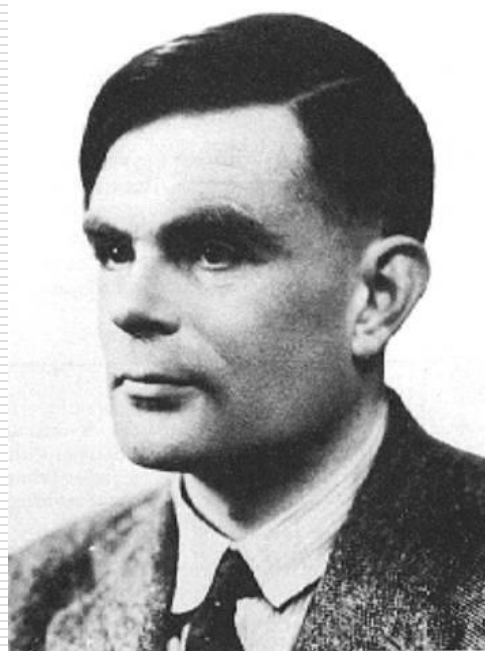


一、人工智能的基本概念

- 1. 智能的概念与特征
- 2. 人工智能的定义
- 3. 人工智能的研究目标

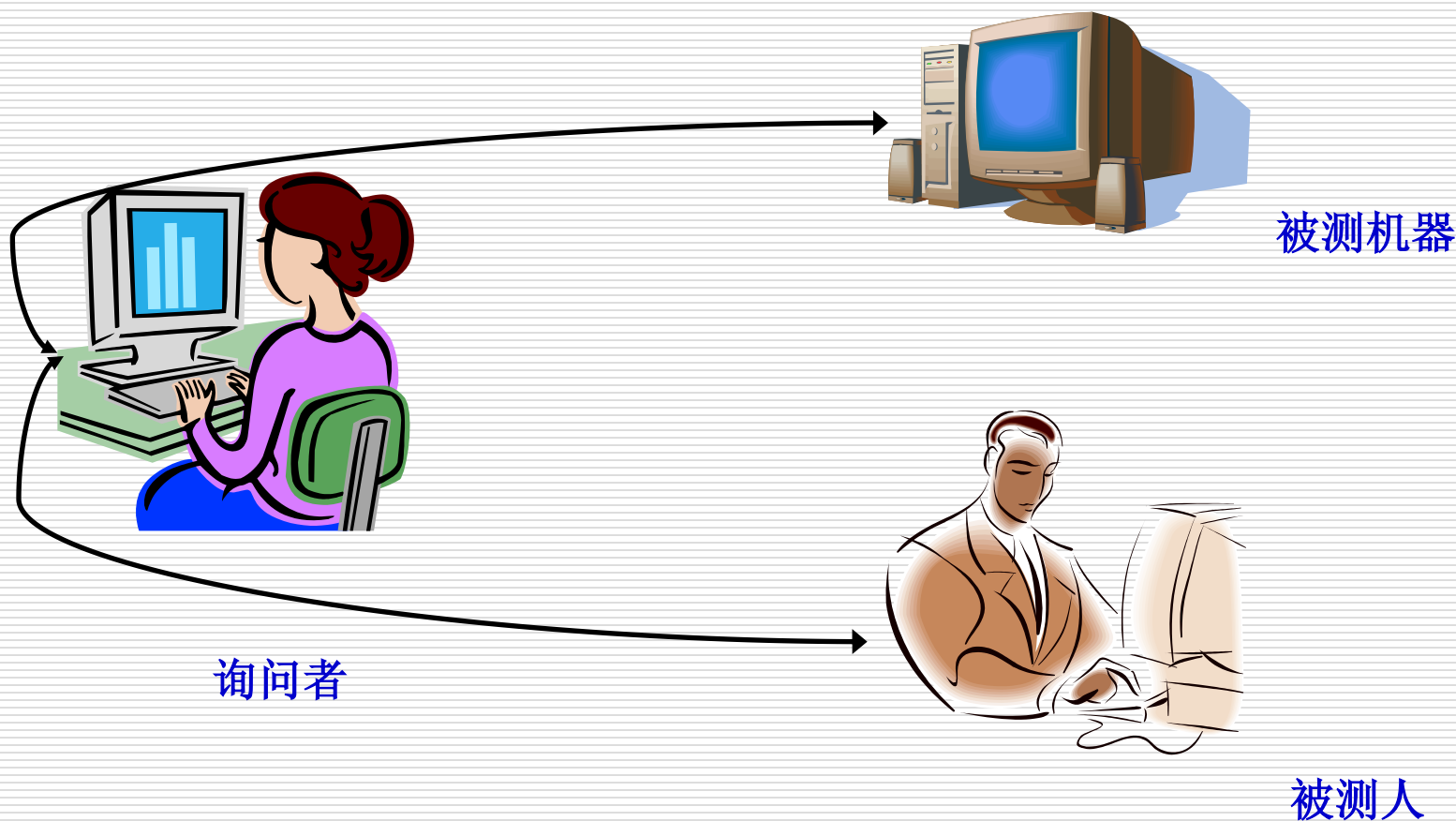
3. 人工智能的研究目标

- 如何知道一个系统是否具有智能呢？
- 图灵（Turing）测试：1950年，
“计算机与智能（Computing Machinery and Intelligence）”



3. 人工智能的研究目标

■ 图灵（Turing）测试：1950年，“计算机与智能（Computing Machinery and Intelligence）”



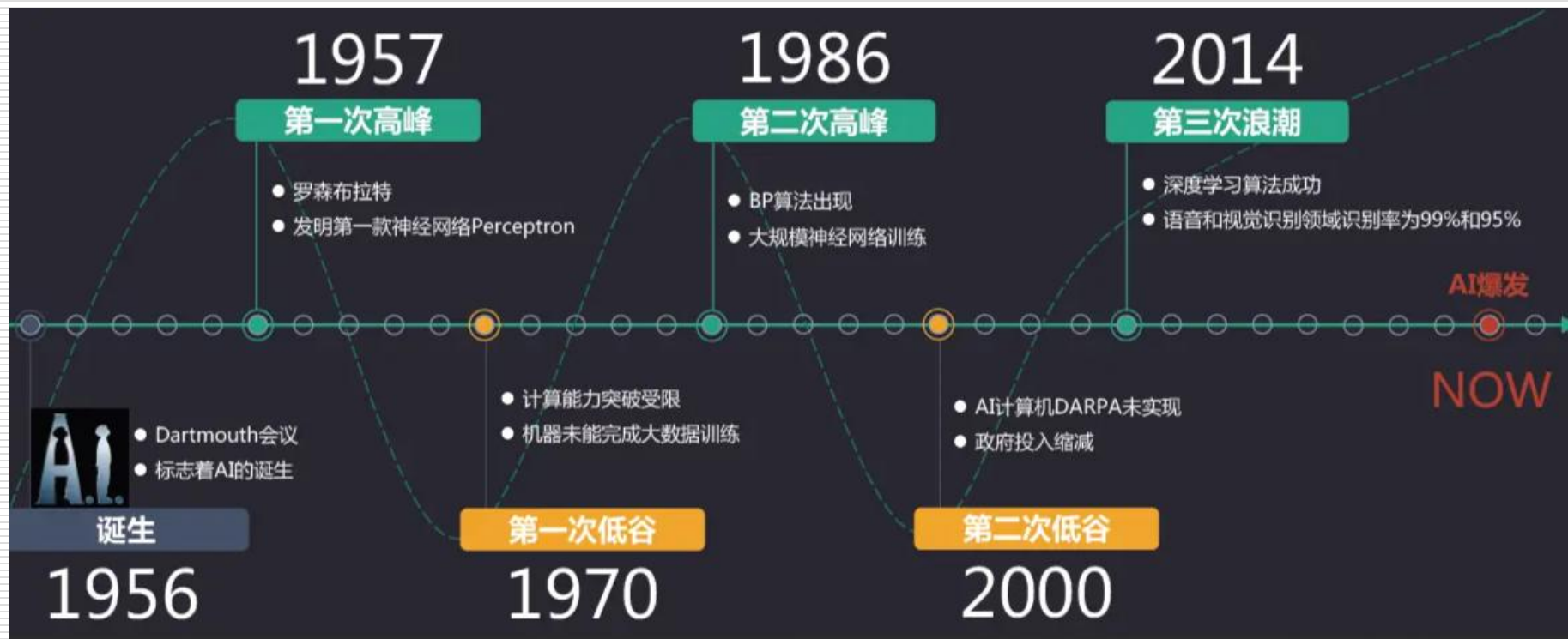
3. 人工智能的研究目标

- **近期目标:** 使现有的电子数字计算机更聪明、更有用, 使它不仅能做一般的数值计算及非数值信息的数据处理, 而且能运用知识处理问题, 能**模拟人类的部分智能行为**。
- **远期目标:** **构造智能计算机**。
 - 揭示人类智能的根本机理, 用智能机器去模拟、延伸和扩展人类的智能。
 - 涉及到脑科学、认知科学、计算机科学、系统科学、控制论等。最终目标能否实现? 展。
- **最终目标:** 人工智能实现人类智能的各项功能。

第1章 绪论

- 一、人工智能的基本概念
- ✓ 二、人工智能的发展简史
- 三、人工智能研究的基本内容
- 四、人工智能的研究与应用领域

二、人工智能的发展简史

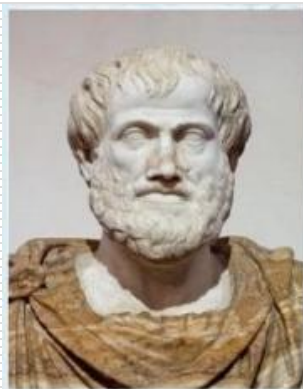


二、人工智能的发展简史

● 孕育期（1956年之前）

数理逻辑-符号主义学派

- 亚里斯多德（公元前384—322）：古希腊伟大的哲学家和思想家，创立了演绎法，提出了**演绎推理的一般原则--三段论**。
- 莱布尼茨(1646—1716)：德国数学家和哲学家把形式逻辑符号化，奠定了数理逻辑的基础。



亚里斯多德



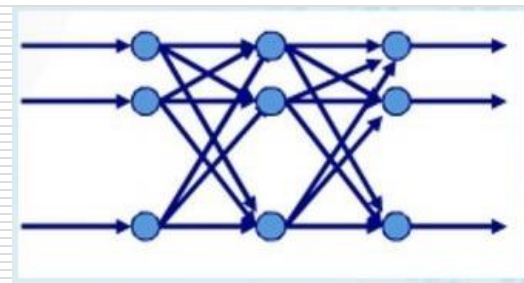
莱布尼茨

二、人工智能的发展简史

● 孕育期（1956年之前）

人工神经网络-连接主义学派

- 1890年美国生物学家詹姆士首次阐明人脑的结构及功能，及记忆、学习、联想相关功能的规律。
- 1943年美国神经生理学家麦克洛奇和皮兹建成第一个神经网络模型(MP 模型)。
- 1949年加拿大心理学家赫布提出了改变神经网络连接强度的Hebb规则。



赫布

二、人工智能的发展简史

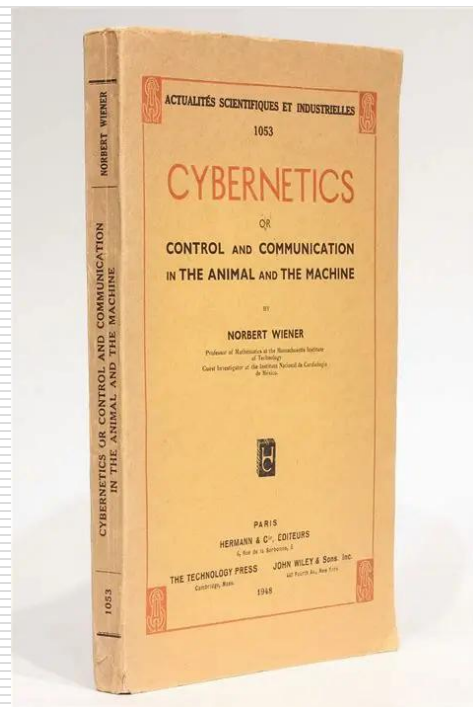
● 孕育期（1956年之前）

行为主义学派

- 维纳（1874—1956）：美国著名数学家、控制论创始人。1948年创立了控制论。控制论对人工智能的影响，形成了行为主义学派。



维纳

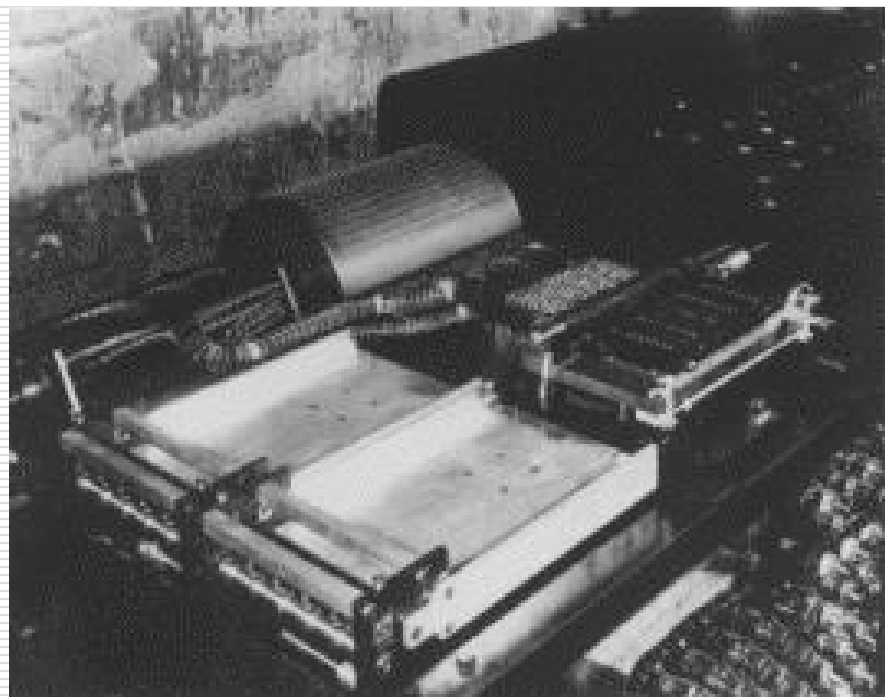


《控制论》的封面

二、人工智能的发展简史

- 孕育期（1956年之前）

- 美国爱荷华州立大学的阿塔纳索夫教授和他的研究生贝瑞在1937年至1941年间开发的第一台电子计算机“阿塔纳索夫-贝瑞计算机（Atanasoff-Berry Computer, ABC）”为人工智能的研究奠定了物质基础。



阿塔纳索夫

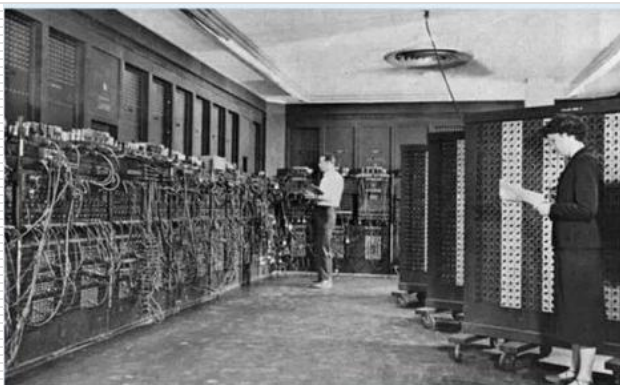


贝瑞

二、人工智能的发展简史

- 孕育期（1956年之前）

- **莫克利(1907—1980)**：美国数学家、电子数字计算机的先驱，他与埃克特(J.P.Eckert)合作，1946年研制成功了世界上第一台通用电子计算机ENIAC。



ENIAC



莫克利和埃克特

二、人工智能的发展简史

● 孕育期（1956年之前）

图灵（1912—1954）：英国数学家

- 1936年创立了自动机理论亦称图灵机。
- 1950年在其著作《计算机与智能》中首次提出“机器也能思维”。
- 图灵设计了一个“图灵试验”，试图通过让机器模仿人回答某些问题，判断它是否具备智能。
- 图灵的机器智能思想是人工智能的直接起源之一，被誉为“人工智能之父”。



图灵

二、人工智能的发展简史

● 形成期（1956~1969）

□ AI诞生于一次历史性的聚会

■ 时间：1956年夏季

■ 地点：达特莫斯 (Dartmouth) 大学

■ 目的：为使计算机变得更“聪明”，或者说使计算机具有智能

■ 发起人：

麦卡锡(J.McCarthy)：Dartmouth的年轻数学家、计算机专家，后为MIT教授

明斯基(M.L.Minsky)：哈佛大学数学家、神经学家，后为MIT教授

洛切斯特(N.Lochester)：IBM公司信息中心负责人

香农(C.E.Shannon)：贝尔实验室信息部数学研究员

二、人工智能的发展简史

● 形成期（1956~1969）

□ AI诞生于一次历史性的聚会

■ 时间：1956年夏季

■ 地点：达特莫斯 (Dartmouth) 大学

■ 目的：为使计算机变得更“聪明”，或者说使计算机具有智能

■ 参加人：

莫尔(T.more)、塞缪尔(A.L.Samuel)：IBM公司

塞尔夫里奇(O.Selfridge)、索罗蒙夫(R.Solomonff)：MIT

纽厄尔(A.Newell)：兰德(RAND)公司

西蒙(H.A.Simon)：卡内基(Carnegie)工科大学

■ 会议结果：由麦卡锡提议正式采用了“Artificial Intelligence”这一术语。

二、人工智能的发展简史

● 形成期（1956~1969）

□ 早期研究

心理学小组：1957年，纽厄尔、肖(J.Shaw)和西蒙等人的心理学小组研制了称为逻辑理论机(简称LT)的数学定理证明程序。

1960年研制了通用问题求解程序。该程序当时可解决10种类型的问题，如不定积分、三角函数、代数方程、猴子摘香蕉、河内梵塔、人—羊过河等。

IBM工程小组：1956年，塞缪尔在IBM704计算机上研制成功了具有自学习、自组织和自适应能力的西洋跳棋程序。这个程序可以从棋谱中学习，也可以在下棋过程中积累经验、提高棋艺。通过不断学习，该程序1959年击败了塞缪尔本人，1962年又击败了一个州的冠军。

二、人工智能的发展简史

- 形成期（1956~1969）

- 早期研究

- MIT小组:

- 1958年，麦卡锡建立了行动规划咨询系统。

- 1959年，麦卡锡又研制了人工智能语言LISP。

- 1960年，明斯基发表了“走向人工智能的步骤”的论文，推动了人工智能的发展。

- 其他方面:

- 1965年，鲁宾逊(J.A.Robinson)提出了归结（消解）原理。

- 1965年，费根鲍姆开始研究化学专家系统DENDRAL。

二、人工智能的发展简史

● 第一次低谷（1974—1980）

▣ 失败的预言：

60年代初，西蒙预言：10年内计算机将成为世界冠军、将证明一个未发现的数学定理、将能谱写出具有优秀作曲家水平的乐曲、大多数心理学理论将在计算机上形成。

▣ 挫折和教训

在博弈方面，塞缪尔的下棋程序在与世界冠军对弈时，5局败了4局。

在定理证明方面，发现鲁宾逊归结法的能力有限。当用归结原理证明两个连续函数之和还是连续函数时，推了10万步也没证出结果。

在问题求解方面，对于不良结构，会产生组合爆炸问题。

二、人工智能的发展简史

● 第一次低谷（1974—1980）

▣ 挫折和教训

在机器翻译方面，发现并不那么简单，甚至会闹出笑话。例如，把“心有余而力不足”的英语句子翻译成俄语，再翻译回来时竟变成了“酒是好的，肉变质了”

在神经生理学方面，研究发现人脑有 10^{11-12} 以上的神经元，在现有技术条件下用机器从结构上模拟人脑是根本不可能的。

在其它方面，人工智能也遇到了不少问题。在英国，剑桥大学的詹姆教授指责“人工智能研究不是骗局，也是庸人自扰”。从此，形势急转直下，在全世界范围内人工智能研究陷入困境、落入低谷。

二、人工智能的发展简史

- 第一次低谷（1974—1980）

- ▣ 以知识为中心的研究

专家系统实现了人工智能从理论研究走向实际应用，从一般思维规律探讨走向专门知识运用的重大突破，是AI发展史上的一次重要转折。

1972年，费根鲍姆开始研究MYCIN专家系统，并于1976年研制成功。从应用角度看，它能协助内科医生诊断细菌感染疾病，并提供最佳处方。从技术角度看，他解决了知识表示、不精确推理、搜索策略、人机联系、知识获取及专家系统基本结构等一系列重大技术问题。

二、人工智能的发展简史

- 第一次低谷（1974—1980）

- ▣ 以知识为中心的研究

1976年，斯坦福大学的杜达(R.D.Duda)等人开始研制地质勘探专家系统PROSPECTOR

这一时期，与专家系统同时发展的重要领域还有计算机视觉和机器人，自然语言理解与机器翻译等。

新的问题：

专家系统本身所存在的应用领域狭窄、缺乏常识性知识、知识获取困难、推理方法单一、没有分布式功能、不能访问现存数据库等问题被逐渐暴露出来。

二、人工智能的发展简史

● 黄金时期（1981—1987）

▣ AI 被引入了市场，并显示出实用价值：

- ✓ 1981年，日本经济产业省拨款八亿五千万美元支持第五代计算机项目。其目标是造出能够与人对话、翻译语言、解释图像、并且像人一样推理的机器。
- ✓ 英国开始了耗资三亿五千万英镑的Alvey工程。
- ✓ 美国国防部高级研究计划(DARPA)1988 年向AI的投资是1984年的三倍。
- ✓ 人工智能迎来了大发展

二、人工智能的发展简史

● 第二次低谷（1987-1993）

- 最初大获成功的专家系统维护费用居高不下。它们难以升级，难以使用、脆弱，成了已经暴露的各种各样的问题的牺牲品。到了80年代晚期，战略计算促进会大幅削减对AI的资助。
- 十年前日本人宏伟的“第五代工程”并没有实现。事实上其中一些目标，比如“与人展开交谈”，直到2020年才初步实现。与其他AI项目一样，期望比真正可能实现的高得多。

二、人工智能的发展简史

- 平稳发展期（1994-2011）

- 机器学习、人工神经网络、智能机器人和行为主义研究趋向深入。
- 智能计算 (CI) 弥补了人工智能在数学理论和计算上的不足，更新和丰富了人工智能理论框架，使人工智能进入一个新的发展时期。

二、人工智能的发展简史

● 平稳发展期（1994-2011）

- 1997年，“深蓝”战胜国际象棋世界冠军
- 2000年，本田公司发布了机器人产品ASIMO，经过十多年的升级改进，目前已经是全世界最先进的机器人之一。
- 2011年，IBM 开发的人工智能程序“沃森” (Watson) 参加了一档智力问答节目并战胜了两位人类冠军



深蓝



阿莫西



沃森

二、人工智能的发展简史

● 蓬勃发展期（2012—至今）

目前，一个以人工智能为核心，以自然智能、人工智能、集成智能为一体的新的智能科学技术学科正在逐步兴起，并引起了人们的极大关注。

该学科研究的主要特征包括以下几个方面：

- (1) 由对人工智能的单一研究走向以自然智能、人工智能、集成智能为一体的协同研究；
- (2) 由人工智能学科的独立研究走向重视与脑科学、认知科学、等学科的交叉研究；
- (3) 由多个不同学派的独立研究走向多学派的综合研究；
- (4) 由对个体、集中智能的研究走向对群体、分布智能的研究。

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

专用人工智能有了突破性的进展，就是让人工智能专门去做一件事，比如下围棋，爬楼梯，组装某一件设备等。在这些面向特定领域或者单一任务方面，人工智能可以超越人类智能。



Alpha Go 在围棋比赛中碾压人类棋手



科大讯飞的语音翻译消除语言障碍



Boston Dynamics的人形和狗形机器人

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

通用人工智能尚处于起步阶段

通用人工智能的研究与应用任重道远

人类大脑是一个通用的智能系统，能举一反三，融会贯通，可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题，可谓“一脑百用”。

目前，人工智能距离人类智能水平还有巨大差距，人工智能还有很多不足。

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

“智能+”成为人工智能应用的创新模式

“智能+X”应用范式日趋成熟，AI向各行各业快速渗透融合进而重塑整个社会发展，这是人工智能驱动第四次技术革命的最主要表现方式。



智能+安防



智能+制造



智能+交通



智能+医疗

“智能+”应用范式日趋成熟

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

人工智能领域的国际竞争将日益激烈，世界主要国家纷纷出台人工智能战略、策略和政策

国家	时间	战略名称
 美国	2016.11 2018.05	《为人工智能的未来做准备》、《国家人工智能援救与发展规划》 白宫人工智能峰会
 德国	2014 2018.07	《高新技术战略》 《联邦政府人工智能战略要点》
 欧盟	2014 2018.04	《2014-2020欧洲机器人技术战略》 《欧盟人工智能》
 英国	2016.10 2017.10 2018	《机器人技术和人工智能》 《在英国发展人工智能》 《人工智能行业新政》
 法国	2013 2017.03 2018.05	《法国机器人发展计划》 《国家人工智能战略》 《人工智能战略》
 日本	2015.01 2017.03	《机器人新战略》 《人工智能技术战略》
 韩国	2016.03 2018.05	《人工智能“BRAIN”计划》 《人工智能发展战略》
 印度	2018.06	《国家人工智能战略》
 加拿大 (2017.05)		Pan-Canadian AI Strategy
 新加坡 (2017.05)		AI Singapore Announced
 意大利 (2018.03)		AI at the Service of Citizens
 突尼斯 (2018.04)		First Workshop for Strategy
 澳大利亚 (2018.05)		Australian Budget
 瑞典 (2018.05)		Sweden's AI Strategy
 墨西哥 (2018.06)		Towards an AI Strategy in Mexico

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

当前中国人工智能

- 高度重视

- 态势喜人

- 差距不小

- 前景看好

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

当前中国人工智能

• 高度重视

- ✓ 党中央、国务院高度重视并大力支持发展人工智能。
- ✓ 习近平总书记在党的十九大、2018年两院院士大会等场合多次强调要加快推进新一代人工智能的发展。
- ✓ 2024年1月，国务院常务会议研究强调以人工智能和制造业深度融合为主线，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系。

• 态势喜人

- ✓ 中国AI企业数量全球第二，视觉类技术最受欢迎。
- ✓ 中国AI领域融资规模占全球第二。
- ✓ 全球AI论文：中国反超美国，夺质、量双冠

二、人工智能的发展简史

● 人工智能的发展现状

当前中国人工智能

• 差距不小

- ✓ 在人工智能前沿理论创新方面总体上尚处于“跟跑”地位，大部分创新偏重于技术应用，在基础研究、原创成果等方面距离世界领先水平还存在明显差距。
- ✓ 我国人工智能开源社区和技术生态布局相对滞后，技术平台建设力度有待加强，国际影响力有待提高。

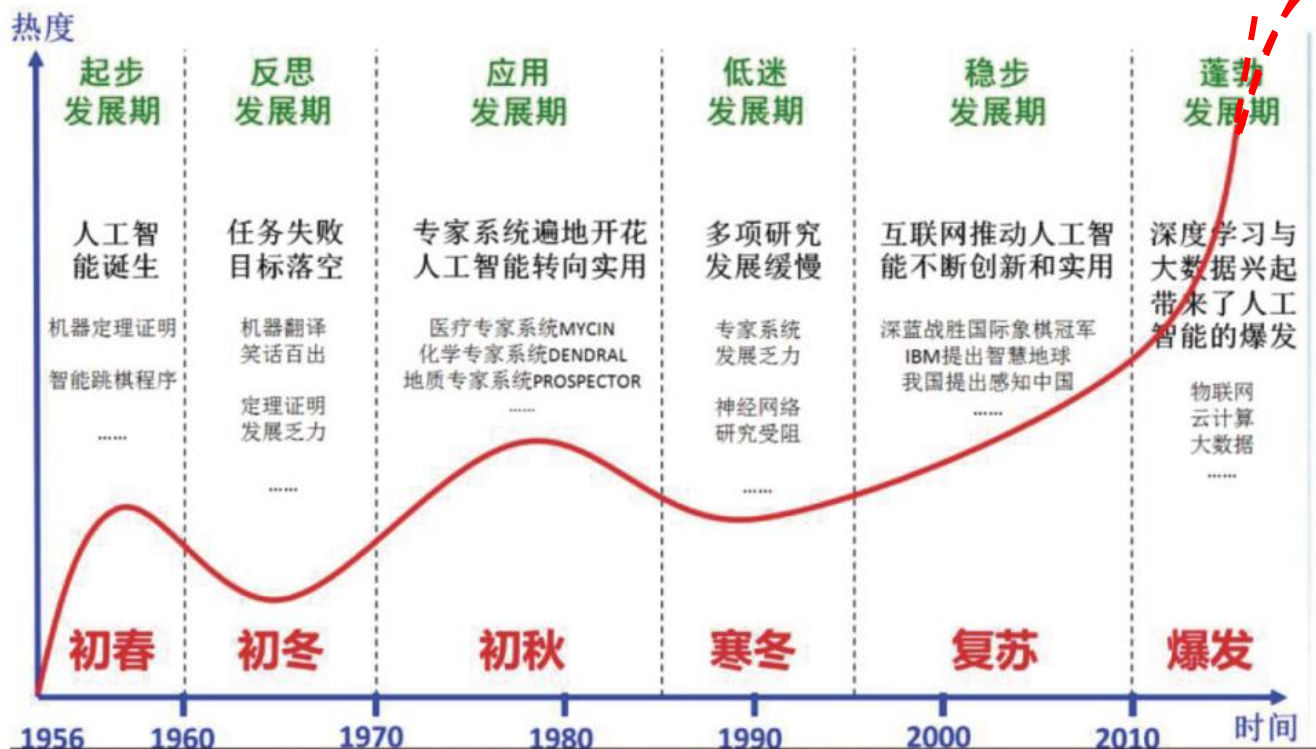
• 前景看好

- ✓ 我国发展人工智能具有市场规模、应用场景、数据资源、人力资源、资金投入、国家政策支持等多方面的综合优势，人工智能未来的发展前景看好。

二、人工智能的发展简史

● 未来十年？

从1956年人工智能元年至今，人工智能的发展历程经历了漫长的岁月，大致可以划分为以下6个阶段



二、人工智能的发展简史

● 未来十年？

- 据美国《财富》杂志10月7日报道，2025年上半年美国国内生产总值（GDP）增长**几乎完全由数据中心和信息处理技术推动**，在这些技术以外的其他领域，美国的增长率仅为0.1%。
- 由于AI技术的发展使得**算力需求**出现“爆炸性”增长，微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达等美国科技巨头已**投入数百亿美元**，用于建设和升级数据中心。
- 截至2024年底，美国有1240个数据中心已经建成或获准建设，较2010年增长了4倍。在美国的“用电大户”中，亚马逊、Meta、微软和谷歌今年预计将在资本支出上花费3200亿美元，主要用于**AI基础设施建设**，这一数字已经**超过芬兰的GDP**。
- 英伟达市值达到**5万亿美元**，超过**印度GDP**
- 美国科技巨头谷歌公司于2025年10月27日宣布，计划重启位于爱荷华州的杜安·阿诺德能源中心**核电站**，以满足其日益增长的人工智能（AI）基础设施的电力需求。

Scaling law能坚持多久？

二、人工智能的发展简史

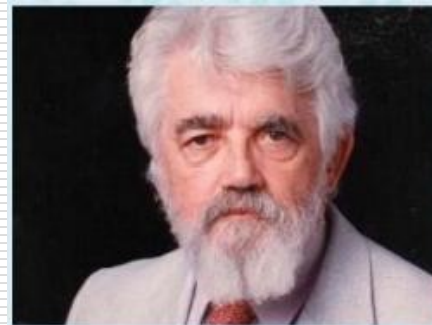
● 人工智能三大学派

符号主义学派（Symbolism）：是指基于符号运算的人工智能学派，他们认为知识可以用符号来表示，认知可以通过符号运算来实现。例如，专家系统、定理证明等。

符号主义--**类人的行为方式**

人工智能是关于如何制造智能机器，特别是智能的计算机程序的科学和工程。它与使用机器来理解人类智能密切相关，但人工智能的研究**并不需要局限于生物学上可观察到的那些方法**

---约翰.麦卡锡



约翰.麦卡锡

二、人工智能的发展简史

● 人工智能三大学派

符号主义的实现基础--物理符号系统假设

● 什么叫物理符号系统呢？

■ 符号，就是模式（Pattern）

■ 物理符号系统：一组称为符号的实体所组成的系统，且具备处理符号的六种功能如：输入、输出、存储、复制、建立符号结构、条件性迁移。

物理符号系统假设：任一物理符号系统如果是有智能的，则必能执行六种功能。反之，能执行这六种操作的任何系统，也就一定能够表现出智能 -----纽威尔和西蒙

● 推论：人是一个物理符号系统，计算机也是一个物理符号系统，因此能够用计算机来模拟人的智能行为。

二、人工智能的发展简史

● 人工智能三大学派

符号主义：是一种基于逻辑推理的智能模拟方法，源于数学逻辑。

符号主义的代表人物

- 纽威尔、西蒙、尼尔森

符号主义成果

- 机器定理程序 (LT、GTM、GPS..)
- 启发式算法
- 专家系统

二、人工智能的发展简史

● 人工智能三大学派

连接主义学派（Connectionism）：是指神经网络学派，又称：仿生学派或生理学派

- 起源：源于仿生学，特别是人脑模型的研究
- 核心思想：认为人的智能归结为人脑的高层活动的结果，强调智能活动是由大量简单的单元通过复杂链接后并行运行的结果，其原理是神经网络及神经网络间的连接机制与学习算法。
- 学派代表：麦克洛奇、皮茨等
- 代表成果：人工神经网络，深度神经网络

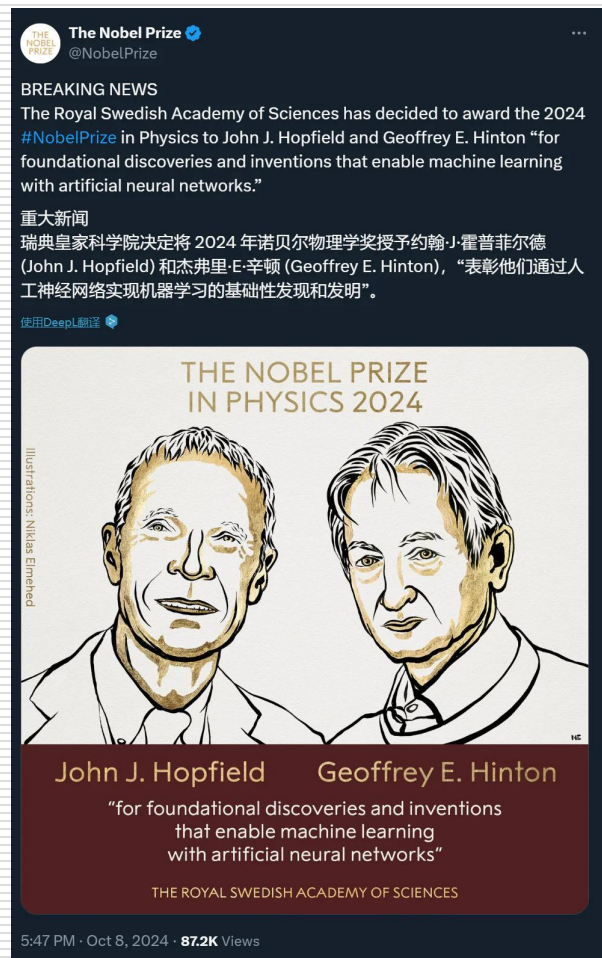


二、人工智能的发展简史

● 人工智能三大学派

发展史的大事件

- 1943年，第一个神经元的数学模型-MP模型
- 1958年，感知机模型（Perceptron）
- 1982年，递归型人工神经网络（Hopfield神经网络）提出，连接主义的复兴
- 1986年，反向传播算法
- 2006年，提出的深度神经网络突破了以往的瓶颈，迎来了神经网络学习的高潮
- 2012年，第一个深度神经网络算法Alexnet
- 2016年，AlphaGo
- 2024年，诺贝尔物理学奖



二、人工智能的发展简史

● 人工智能三大学派

行为主义学派 (Actionism)

控制学论派

- 关注：低级生物智能
- 起源：控制论
- 布鲁克斯的机器昆虫：借鉴自然界中昆虫
- 不需要大脑的干预，仅凭四肢和关节的协调，就能很好地适应环境
- 观点：认为智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，而不是表示和推理
- 成果：六足虫，日本的阿西莫，大狗，人形机器人



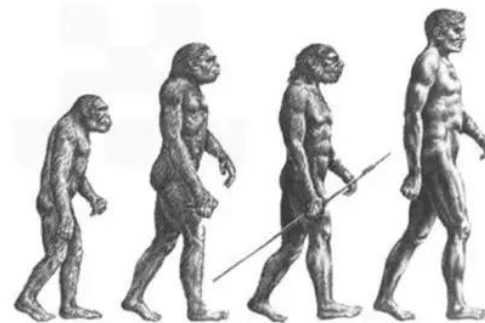
二、人工智能的发展简史

● 人工智能三大学派

行为主义学派 (Actionism)

进化主义

- 关注：群体的进化
- 起源：达尔文学说，孟德尔遗传学说
- 观点：人的智能归根结底是从生物进化中得到
- 代表成果：遗传算法，进化策略，进化规划、遗传规划
- 关注：低等生物的群体智能行为的模拟
- 代表成果：蚁群算法，粒子群算法，鱼群算法



第1章 绪论

- 一、人工智能的基本概念
- 二、人工智能的发展简史
- ✓ 三、人工智能研究的基本内容
- 四、人工智能的研究与应用领域

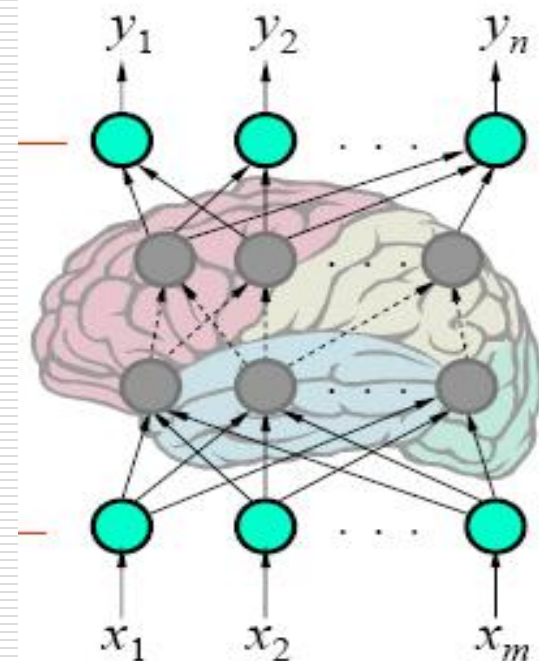
三、人工智能研究的基本内容

(1) 知识表示 (Knowledge Representation)

■ 知识表示：将人类知识形式化或模型化。

■ 知识表示方法：

- **符号表示法**：用各种包含具体含义的符号，以各种不同的方式和顺序组合起来表示知识的一类方法。
- **连接机制表示法**：把各种物理对象以不同的方式及顺序连接起来，并在其间互相传递及加工各种包含具体意义的信息，以此来表示相关的概念及知识。



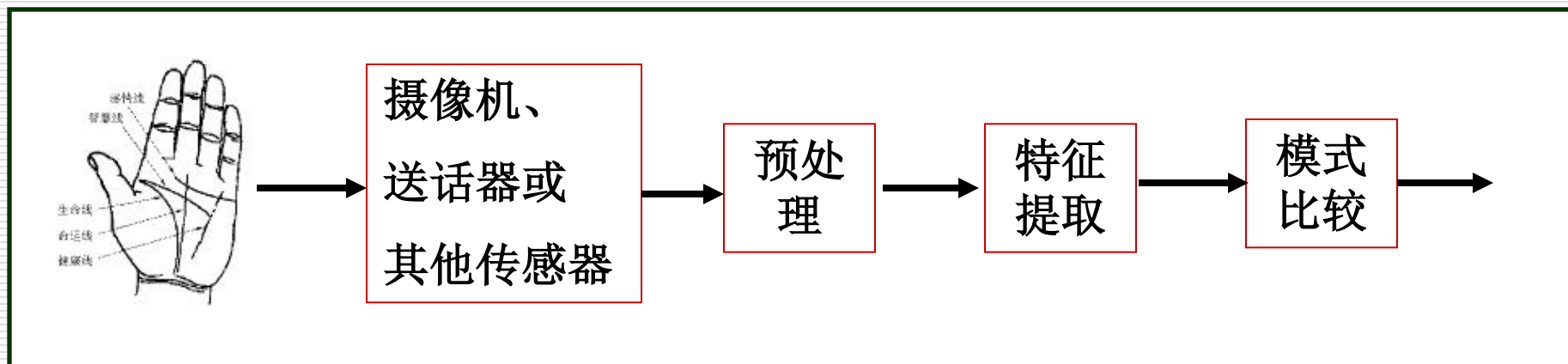
三、人工智能研究的基本内容

(2) 机器感知

图形识别

- **机器视觉**(machine vision): 让机器能识别并理解文字、图像、物景等。
- **机器听觉**: 让机器能识别并理解语言、声响等。

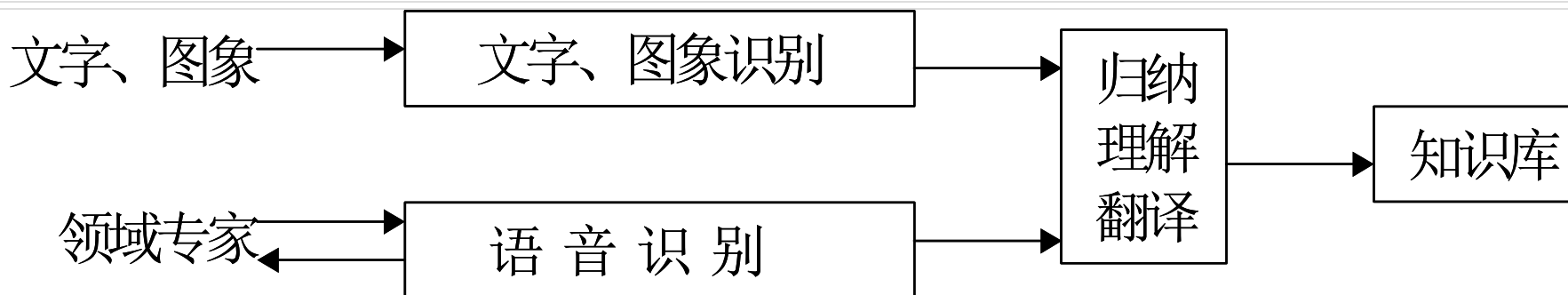
语音识别



三、人工智能研究的基本内容

(3) 机器学习 (machine learning)

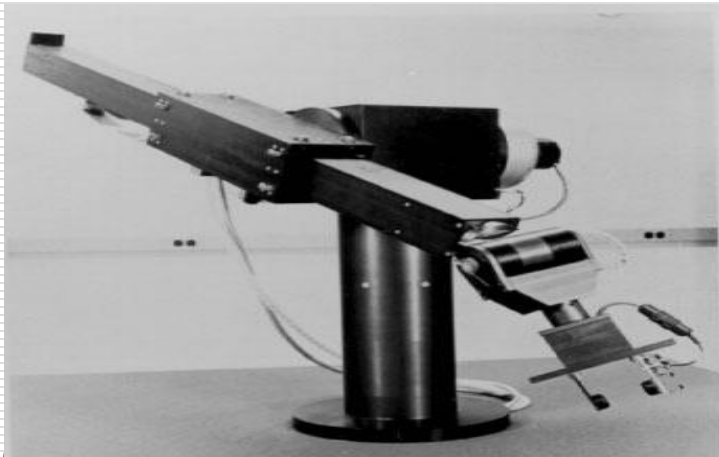
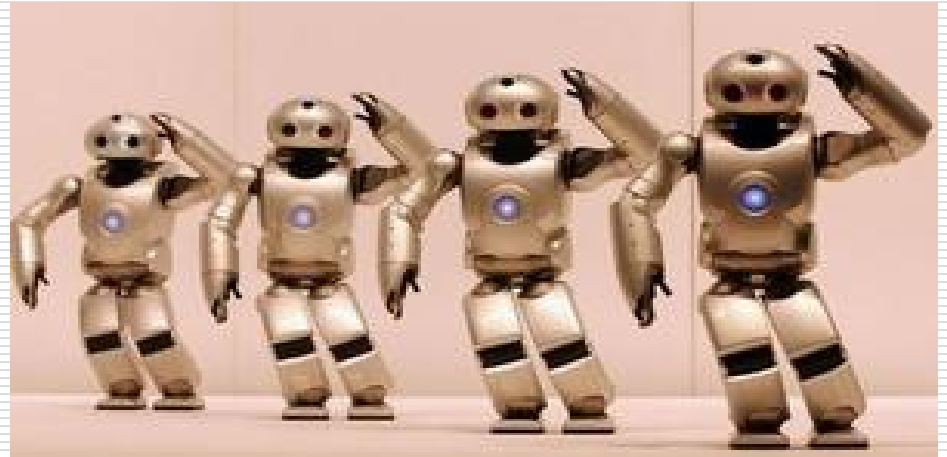
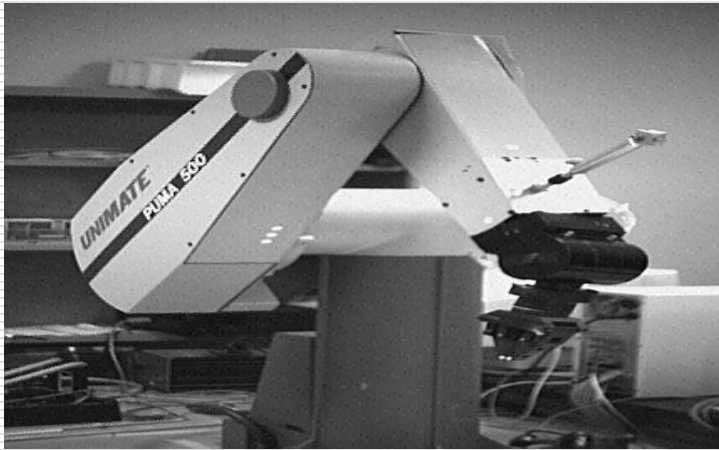
- **机器学习**：让计算机能够像人那样自动地获取新知识，并在实践中不断地完善自我和增强能力。
- **机器学习方法**：机械学习、类比学习、归纳学习、发现学习、遗传学习和连接学习等。



知识的自动获取过程图

三、人工智能研究的基本内容

(4) 机器行为：让计算机能够具有像人那样地行动和表达能力，如走、跑、拿、说、唱、写画等。



三、人工智能研究的基本内容

(5) 机器思维：让计算机能够对感知到的外界信息和自己产生的内部信息进行思维性加工。

- 逻辑思维
- 形象思维
- 灵感思维

(6) 智能系统与智能机器

无论是人工智能的近期目标还是远期目标，都需要建立智能系统或构造智能机器。

需要开展对系统模型、构造技术、构造工具及语言环境等研究。

第1章 绪论

- 一、人工智能的基本概念
- 二、人工智能的发展简史
- 三、人工智能研究的基本内容
- ✓ 四、人工智能的研究与应用领域

四、人工智能的研究与应用领域

1. 自动定理证明

□ 许多非数学领域的问题，如医疗诊断、信息检索、规划制定和难题求解，都可以像定理证明问题那样进行形式化，从而转化为一个定理证明问题。

□ **自动演绎法**：1956年纽厄尔、肖和西蒙的逻辑理论家（LT）程序、1959年吉勒洛特（Gelernter）等人的几何定理证明机（GMT）。

□ **决策过程法(判定法)**：1980年依沃（Eevvo）等人提出了使用集合理论的决策过程；1980年尼尔逊等人提出了带有不解释函数符号的等式理论决策过程；1978年我国著名数学家、中国科学院吴文俊院士把几何代数化，建立了一套机器证明方法，被称为“吴方法”。

四、人工智能的研究与应用领域

1. 自动定理证明

□ 定理证明器:

1964年鲁宾逊(J A Robinson)提出归结原理, 沃斯(Wos)、卡逊(Carson)和鲁宾逊(J A Robinson)提出了单文字子句优先策略和支撑集策略;

1965年鲁宾逊提出超归结方法(Hyper-resolution);

1967年斯拉格尔(J R Slagle)提出语言归结;

1968年努夫兰德(Loveland)和拉克哈孟(Luckham)提出线性归结;

1970年波叶(R Boyor)提出锁归结;

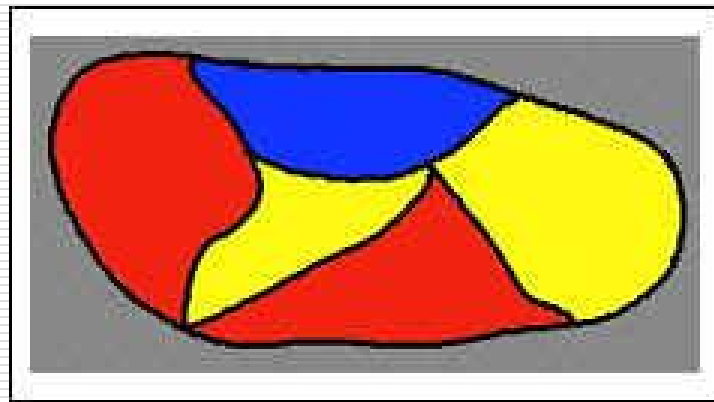
1972年波叶和孟尔(J Moore)研制基于类人方法的证明器。

四、人工智能的研究与应用领域

1. 自动定理证明

□ 计算机辅助证明（人机交互进行证明）：

1976年7月，美国的阿佩尔(K.Appel)等人合作解决了长达124年之久的难题--**四色定理**。他们用三台大型计算机，花去1200小时CPU时间，并对中间结果进行人为反复修改500多处。四色定理的成功证明曾轰动计算机界。



用四种颜色标注不同的区域

四、人工智能的研究与应用领域

2. 博弈

- ❑ 下棋、打牌、战争等一类竞争性的智能活动称为博弈（game playing）。
- ❑ 1956年，塞缪尔研制出跳棋程序。
- ❑ 1991年8月，IBM公司研制的Deep Thought 2计算机系统与澳大利亚象棋冠军约翰森（D.Johansen）举行了一场人机对抗赛，以1：1平局告终。
- ❑ 1996年2月10日至17日，IBM公司的“深蓝”计算机系统与卡斯帕罗夫进行了六局比赛，以3.5比2.5的总比分赢得这场世人瞩目的“人机大战”的胜利。

四、人工智能的研究与应用领域

2. 博弈

□ 2004年6月8日，中国首届国际象棋人机对弈开战。国际象棋特级大师诸宸与“紫光之星”笔记本电脑对阵。诸宸在最后关头被电脑抓住破绽，先负一局。4天后诸宸灵活变阵，但再负一局。

□ 2006年8月9日在北京举办的首届中国象棋人机大赛中，计算机以3胜5和2负（比分11:9）的微弱优势战胜人类象棋大师。



四、人工智能的研究与应用领域

2. 博弈

□ 2007年台北国际发明暨技术交易展览上，第三代智能机器人DOC现场表演下棋。



四、人工智能的研究与应用领域

3. 模式识别

- **模式识别（pattern recognition）**：研究对象描述和分类方法的学科。分析和识别的模式可以是信号、图象或者普通数据。
- 文字识别：邮政编码、车牌识别、汉字识别。
- 人脸识别：反恐、商业。
- 物体识别：导弹、机器人。

四、人工智能的研究与应用领域

4. 专家系统

- ❑ 专家系统模拟人类专家求解问题的思维过程求解领域内的各种问题，其水平可以达到甚至超过人类专家的水平。
- ❑ 1965年费根鲍姆研究小组开始研制第一个专家系统——**分析化合物分子结构的DENDRAL**，1968年完成并投入使用。
- ❑ 1971年MIT开发成功求解一些数学问题的**MYCSYMA**专家系统。拉特格尔大学开发的清光眼诊断与治疗的**专家系统CASNET**。
- ❑ 1972年斯坦福大学肖特里菲等人开始研制用于诊断和治疗感染性疾病的**专家系统MYCIN**。
- ❑ 1976年斯坦福研究所开始开发探矿**专家系统PROSPECTOR**，1980年首次实地分析华盛顿某山区地质资料，发现了一个钼矿。
- ❑ 1981年斯坦福大学研制成功**专家系统AM**，能模拟人类进行概括、抽象和归纳推理，发现某些数论的概念和定理。

四、人工智能的研究与应用领域

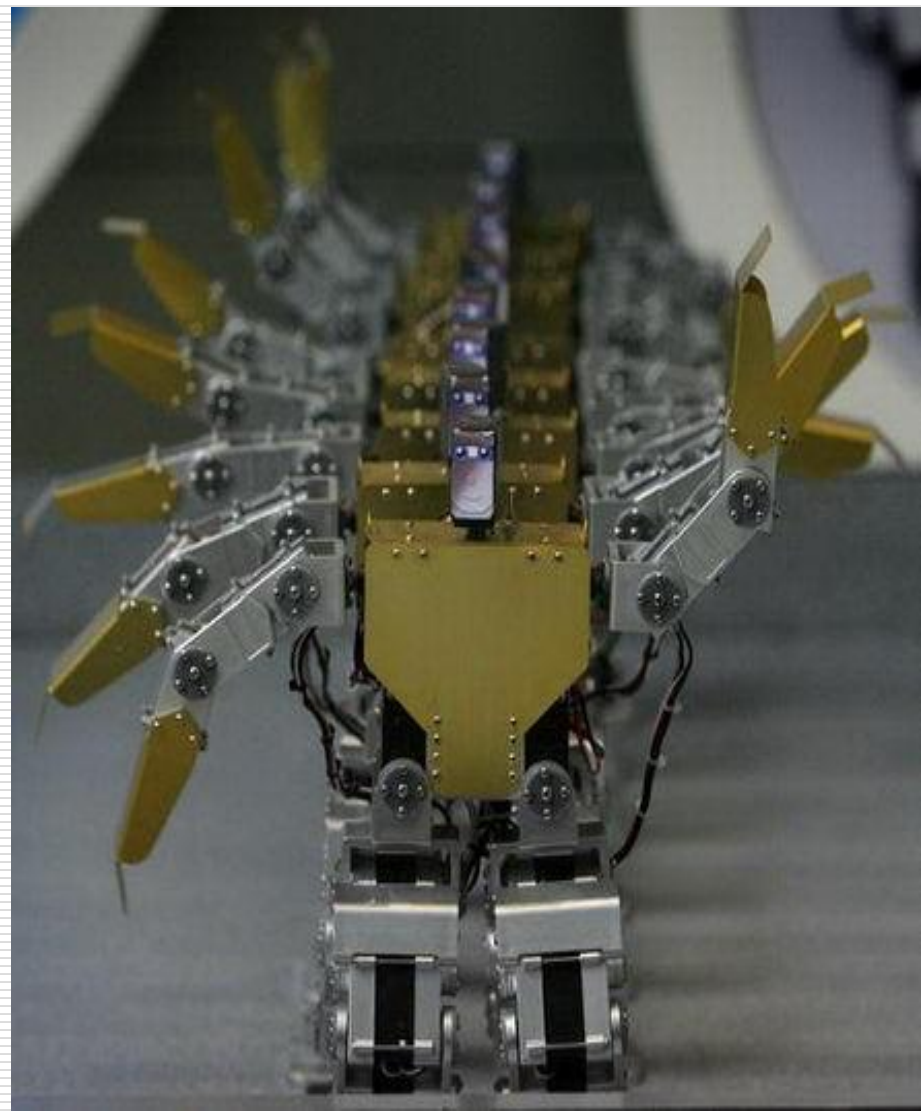
5. 机器人

- ❑ **机器人(Robots)**: 一种可再编程的多功能操作装置。
- ❑ **机器人学**: 电子学、人工智能、控制论、系统工程、精密机械、信息传感、仿生学、以及心理学等多种学科或技术发展的基础上形成的一种综合性技术学科。
- ❑ **机器人发展**: 经历了遥控、程序、自适应、智能机器人、情感机器人。人工智能的主要研究对象是智能机器人和情感机器人。
- ❑ **情感机器人**: 是一种具有情感（爱、恨...）和情绪(喜、怒、哀、乐...)功能新一代机器人。

四、人工智能的研究与应用领域

□ 仿人形机器人表演舞蹈千手观音

2007年9月26日，南京青少年活动中心科技馆展示大厅里，来自中国科技大学的8个20多厘米高的机器人表演《千手观音》，它们的手臂、身躯随着节奏依次或伸展或摇摆，还能够蹲起直立。



四、人工智能的研究与应用领域

6. 机器视觉

- **机器视觉(machine vision)或计算机视觉(computer vision):** 用机器代替人眼睛进行测量和判断,即用计算机来实现或模拟人类的视觉功能,其主要研究目标是使计算机具有**通过二维图像认知三维环境信息的能力**。
- **机器视觉系统:** 通过图像摄取装置将被摄取的目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和宽度、颜色等信息,转换成数字信号,抽取目标的特征,根据判别结果控制现场的设备动作。
- **机器视觉应用:** 半导体及电子、汽车、冶金、制药、食品饮料、印刷、包装、零配件装配及制造质量检测等。

四、人工智能的研究与应用领域

7. 自然语言理解

□ 研究如何让计算机**理解**和**生成**人类自然语言，包括回答问题、生成摘要、翻译等。

□ 1957年，在苏联人造卫星成功发射的刺激下，美国国家研究会大力支持对俄科技论文的计算机翻译。人们最初以为机器翻译只要将双向词典及一些词法知识放进计算机就行了。后来发现有时会出现十分荒谬的错误。

“The spirit is willing but the flesh is weak”心有余而力不足。

↓
俄语
↓

“The wine is good but the meat is spoiled”酒是好的但肉变质了。

四、人工智能的研究与应用领域

7. 自然语言理解

□ **自然语言理解的意义：** 该研究不仅对智能人机接口有着重要的实际意义，而且对不确定人工智能的研究也具有重大的理论价值。

□ **有学者指出：** 人工智能如果不能用自然语言作为其知识表示基础，建立起不确定人工智能的理论和方法，人工智能也就永远实现不了跨越的梦想。

四、人工智能的研究与应用领域

8. 自动程序设计

- **自动程序设计的任务**是设计一个程序系统，它接受关于所设计的程序要求实现某个目标非常高级描述作为其输入，然后自动生成一个能完成这个目标的具体程序。
- **程序综合**：用户只需要告诉计算机要“做什么”，无须说明“怎么做”，计算机就可自动实现程序的设计。
- **程序正确性的验证**：研究出一套理论和方法，通过运用这套理论和方法就可以证明程序的正确性。

四、人工智能的研究与应用领域

9. 智能信息检索

- **智能检索的概念：**是指利用人工智能的方法从大量信息中尽快找到所需要的信息或知识。
- **智能检索的重要性：**目前，在各种数据库中，尤其是互联网上存放着大量的、甚至是海量的信息或知识。面对这种信息海洋，如果还用传统的人工方式进行检索，已很不现实。
- **智能信息检索系统的功能：**
 - (1) 能理解自然语言。
 - (2) 具有推理能力。
 - (3) 系统拥有一定的常识性知识。

四、人工智能的研究与应用领域

10. 数据挖掘与知识发现

- **数据挖掘与知识发现**是一个以数据库、人工智能、数理统计、可视化四大支柱技术为基础，多学科交叉、渗透、融合形成的新的交叉学科。
- **数据挖掘的目的**是从数据库中找出有意义的模式(一组规则、聚类、决策树、依赖网络或其他方式表示的知识)。
- 数据挖掘主要发现广义型、分类型、关联型、预测型和偏差型这五类知识。
- **数据挖掘方法**: **统计方法**(归分析、判别分析、聚类分析、探索性分析等)、**机器学习方法**(归纳学习方法、基于范例学习、遗传算法等)、**神经网络方法**(前向神经网络、自组织神经网络等)和**数据库方法**(多维数据分析或OLAP方法、面向属性的归纳方法)。

四、人工智能的研究与应用领域

11. 组合优化问题

- **组合优化问题（确定最佳调度或最佳组合的问题）**：旅行商问题、生产计划与调度、物流中的车辆调度、智能交通、通信中的路由调度、计算机网络信息调度等。
- **NP完全问题**：用目前知道的最好的方法求解，问题求解需要花费的时间是随问题规模增大以指数关系增长。
- **智能组合调度与指挥方法**已被应用于汽车运输调度、列车的编组与指挥、空中交通管制以及军事指挥等系统。
- **军事指挥系统**已从（command, control, communication and intelligence)发展为（command, control, communication, computer, intelligence, surveillance and reconnaissance)。

四、人工智能的研究与应用领域

11. 组合优化问题

□ **任务规划系统O-Plan**: 爱丁堡大学开发的一个规划系统，是一个基于规则的规划器。已应用于空间站构造、卫星规划与控制、结构构造与房屋建造、软件开发、UNIX管理员的手迹写入、物流、非战斗撤退行动、危机响应、空战规划流程等。

四、人工智能的研究与应用领域

12. 人工神经网络

- **人工神经网络：**一个用大量简单处理单元经广泛连接而组成的人工网络，用来模拟大脑神经系统的结构和功能。
- **主要研究内容：**包括人工神经元的结构和模型，人工神经网络的互连结构和系统模型，基于神经网络的联结学习机制等。
- 神经网络具有自学习、自组织、自适应、联想、模糊推理等能力，在模仿生物神经计算方面有一定优势。
- 目前，神经计算的研究和应用已渗透到许多领域，如机器学习、专家系统、智能控制、模式识别等。

四、人工智能的研究与应用领域

13. 分布式人工智能

- **分布智能的概念**：主要研究在逻辑上或物理上分布的智能系统之间如何相互协调各自的智能行为，实现问题的并行求解。
- **分布式问题求解**：主要研究如何在多个合作者之间进行任务划分和问题求解，它一般是针对某一问题去创建一个能够进行合作求解的协作群体；
- **多智能体系统**：主要研究如何在一群自主的Agent之间进行智能行为的协调，它不限于单一目标，可创建一个能够共同处理单个目标或多个目标的智能群体。

五、 人工智能的主要研究领域

14. 智能管理与智能决策

□ **智能管理**就是把人工智能技术引入管理领域，建立智能管理系统，研究如何提高计算机管理系统的智能水平，以及智能管理系统的设计理论、方法与实现技术。

□ **智能决策**就是把人工智能技术引入决策过程，建立**智能决策支持系统**。

□ **智能决策支持系统**：20世纪80年代初提出，是由传统决策支持系统再加上相应的**智能部件（专家系统模式、知识库模式等）**就构成了智能决策支持系统。

五、 人工智能的主要研究领域

15. 智能控制

- 国际知名美籍华裔科学家傅京孙（K S. Fu）在1965年首先把人工智能的启发式推理规则用于学习控制系统。
- 1985年8月，IEEE召开第一届智能控制学术讨论会集中讨论了智能控制原理和智能控制系统的结构。
- 智能控制的两个显著特点：
 - (1) 同时具有知识表示的非数学广义世界模型和传统数学模型混合表示的控制过程。
 - (2) 核心在高层控制，其任务在于实际环境或过程进行组织，即决策与规划，以实现广义问题求解。
- 智能控制的基本类型：专家智能控制、模糊控制、神经网络控制。

五、 人工智能的主要研究领域

16. 智能仿真

- **智能仿真**：将AI引入仿真领域，建立智能仿真系统。
- **仿真**是对动态模型的实验，即行为产生器在规定的实验条件下驱动模型，从而产生模型行为。仿真是在描述性知识、目的性知识及处理知识的基础上产生结论性知识。
- 利用AI对整个仿真过程（建模、实验运行及结果分析）进行指导，在仿真模型中引进知识表示，改善仿真模型的描述能力，为研究面向目标的建模语言打下基础，提高仿真工具面向用户、面向问题的能力，使仿真更有效地用于决策，更好地用于分析、设计及评价知识库系统。

五、 人工智能的主要研究领域

17. 智能CAD

□ **智能CAD（简称ICAD）**：把人工智能技术引入计算机辅助设计领域，建立智能CAD系统。

□ AI几乎可以应用到CAD技术的各个方面。从目前发展的趋势来看，至少有下列四个方面：

（1）设计自动化

（2）智能交互

（3）智能图形学

（4）自动数据采集

五、 人工智能的主要研究领域

18. 智能CAI

- **智能CAI**：把AI引入计算机辅助教学领域，建立智能CAI系统（ICAI系统）。
- **ICAI系统**一般分成专门知识、教导策略和学生模型和自然语言的智能接口。
- **ICAI应具备下列智能特征**：
 - (1) 自动生成各种问题与练习。
 - (2) 根据学生的水平和学习情况自动选择与调整教学内容与进度。
 - (3) 在理解教学内容的基础上自动解决问题生成解答。

五、 人工智能的主要研究领域

19. 智能操作系统

□ **智能操作系统的基本模型**：以智能机为基础，能支撑外层的AI应用程序，实现多用户的知识处理和并行推理。

□ **智能操作系统三大特点**：

并行性：支持多用户、多进程，同时进行逻辑推理等；

分布性：把计算机硬件和软件资源分散而又有联系地组织起来，能支持局域网和远程网处理；

智能性：一是操作系统处理的是知识对象，具有并行推理功能，支持智能应用程序运行；二是操作系统的绝大部分程序使用AI程序编制，充分利用硬件并行推理功能；三是具有较高智能程序的自动管理维护功能，如故障的监控分析等，帮助维护人员决策。

五、 人工智能的主要研究领域

20. 智能多媒体系统

- ❑ **多媒体计算机系统**：能综合处理文字、图形、图像和声音等多种媒体信息的计算机系统。
- ❑ **智能多媒体**：将人工智能技术引入多媒体系统，使其功能和性能得到进一步发展和提高。
- ❑ **多媒体技术与人工智能所研究的机器感知、机器理解等技术不谋而合。人工智能的计算机视听觉、语音识别与理解、语音对译、信息智能压缩等技术**运用于多媒体系统，将会使现在的多媒体系统产生质的飞跃。

五、 人工智能的主要研究领域

21. 智能计算机系统

□ **智能计算机系统**从基本元件到体系结构，从处理对象到编程语言，从使用方法到应用范围，同当前的诺依曼型计算机相比，都有质的飞跃和提高，它将全面支持智能应用开发，且自身就具有智能。

□ **研制智能计算机的主要途径**：①符号处理与知识处理；②人工神经网络；③层次化的智力社会模型；④基于生物进化的智能系统。

□ **应用前景**：智能计算机技术还很不成熟，现主要在做模式识别、知识处理及开发智能应用等方面的工作。

五、 人工智能的主要研究领域

22. 智能通信

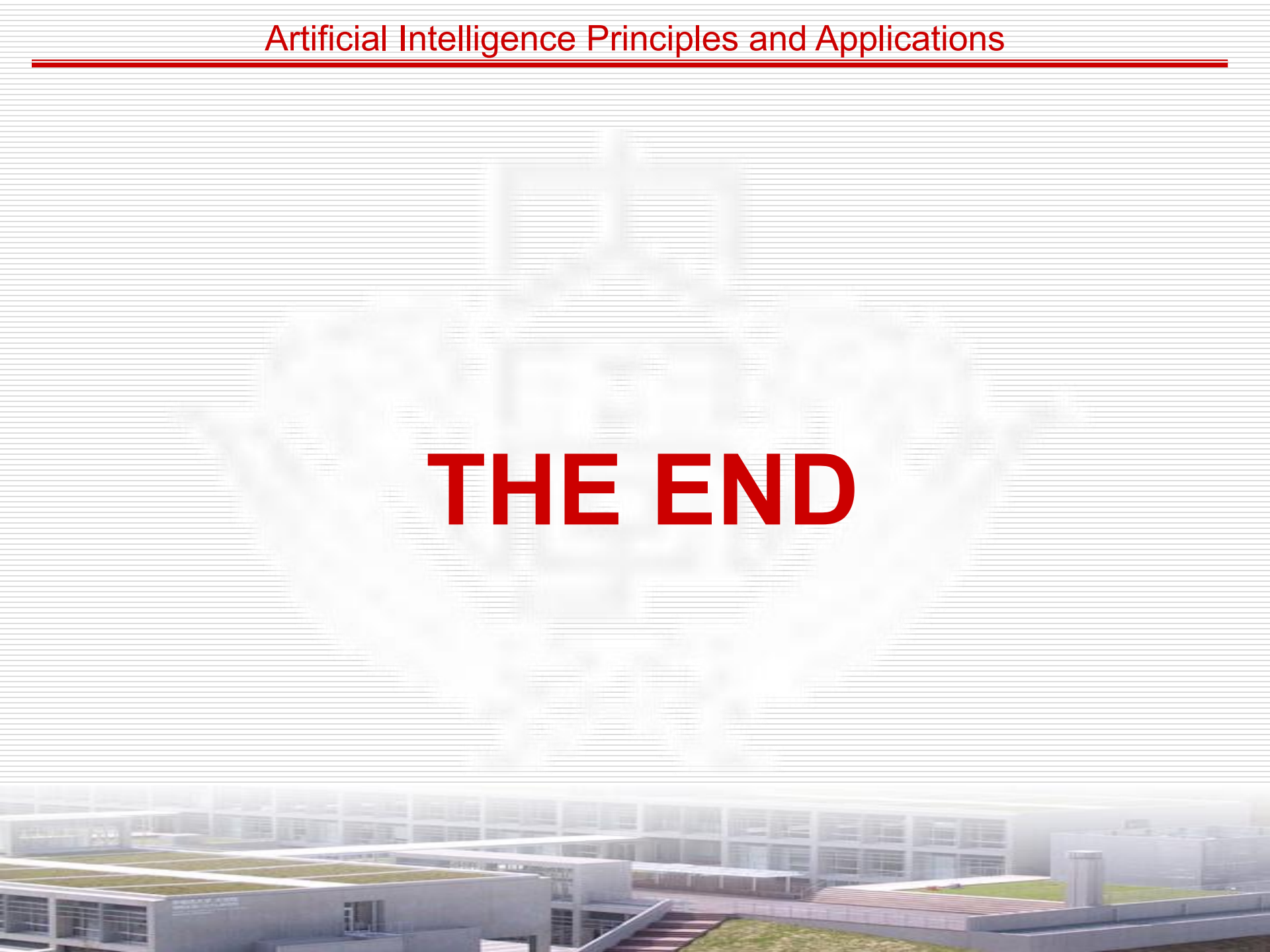
- **智能通信**：把人工智能技术引入通信领域，建立智能通信系统。
- 智能通信就是在通信系统的各个层次和环节上实现智能化。例如在通信网的构建、网管与网控、转接、信息传输与转换等环节，都可实现智能化。这样，网络就可运行在最佳状态，具有自适应、自组织、自学习、自修复等功能。

五、 人工智能的主要研究领域

23. 智能网络系统

□ **智能网络系统**就是将人工智能技术引入计算机网络系统。如在网络构建、网络管理与控制、信息检索与转换、人机接口等环节，运用AI的技术与成果。

□ AI的专家系统、模糊技术和神经网络技术可用于网络的连接接纳控制、业务量管制、业务量预测、资源动态分配、业务流量控制、动态路由选择、动态缓冲资源调度等许多方面。



THE END